2025 #4 · Laplacian·div·curl MATH102 · 기출 전체 홈

2025 #4

Ch3 미분 · 유형: Laplacian·div·curl

미분가능한 함수 g 와 $\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 에 대해 $\mathbf{F}(x,y,z) = g(\rho)\,\langle x,y,z\rangle$ 이다.
(a) $\nabla\cdot\mathbf{F}$ 를 $\rho,\ g(\rho),\ g'(\rho)$ 로 나타내라. (b) $\nabla\times\mathbf{F}$ 를 구하라.

Step 1 chain rule: $\dfrac{\partial\rho}{\partial x} = \dfrac{x}{\rho}$, 곱의 미분 $\dfrac{\partial}{\partial x}\big(g(\rho)x\big) = g(\rho) + x\,g'(\rho)\dfrac{x}{\rho}$.

Step 1 (a) 먼저 ρ>0에서 연쇄법칙을 적용하면 $\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{x}{\rho},\ \frac{\partial\rho}{\partial y} = \frac{y}{\rho},\ \frac{\partial\rho}{\partial z} = \frac{z}{\rho}$이다. 곱의 미분법으로 각 성분을 미분하면

$$\frac{\partial F_x}{\partial x} = g(\rho) + \frac{x^2}{\rho}g'(\rho), \quad \frac{\partial F_y}{\partial y} = g(\rho) + \frac{y^2}{\rho}g'(\rho), \quad \frac{\partial F_z}{\partial z} = g(\rho) + \frac{z^2}{\rho}g'(\rho)$$

세 편미분을 더한다.

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \sum\left(g + g'\frac{x^2}{\rho}\right) = 3g + g'\,\frac{x^2+y^2+z^2}{\rho}$$

Step 2 $\nabla\cdot\mathbf{F} = 3g(\rho) + \rho\,g'(\rho)$ (ρ>0에서)

Step 3 (b) ρ>0에서 $\mathbf{i}$ 성분: $\dfrac{\partial}{\partial y}\big(g\,z\big) - \dfrac{\partial}{\partial z}\big(g\,y\big) = g'\dfrac{y}{\rho}z - g'\dfrac{z}{\rho}y = 0$. $\mathbf{j},\mathbf{k}$ 성분도 같은 꼴로 0.

Step 4 $\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{0}$

Step 5 원점 확인: 원점에서는 ρ=0이라 위의 연쇄법칙 계산을 직접 사용할 수 없다. 대신 h∈$\mathbb{R}^3$에 대해 F(h)=g(‖h‖)h이고, g의 연속성으로부터 $\frac{\|F(h)-F(0)-g(0)h\|}{\|h\|} = |g(\|h\|)-g(0)| \to 0 \quad (h\to 0)$이므로 $DF(0) = g(0)I$

이다. 따라서 $\nabla \cdot F(0) = 3g(0),\ \nabla \times F(0) = 0$이고, 발산 공식도 ρ=0에서 3g(0)을 주므로 최종 결과는 원점을 포함해 성립한다.